ONLINE JUDGE SYSTEM

Tài liệu Ý tưởng & Thiết kế Tính năng

Đồ án Lập trình Web | ReactJS · Spring Boot · PostgreSQL

Phiên bản 2.0 — Bản cập nhật & bổ sung

Nền tảng Frontend	ReactJS (JavaScript)
Nền tảng Backend	Spring Boot (Java)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
Trạng thái	✅ Đã xem xét & bổ sung

1. Tóm Tắt Thay Đổi So Với Bản Gốc

Bảng dưới liệt kê toàn bộ điểm đã được chỉnh sửa hoặc bổ sung so với file WEB_IDEA gốc:

Phần	Loại thay đổi	Nội dung
Dữ liệu Users	🔧 Sửa	Bỏ 'những bài đã giải' khỏi bảng — tính từ submission
Dữ liệu Users	➕ Thêm	created_at, last_login_at, is_active, avatar_url
Dữ liệu Bài toán	➕ Thêm	title, difficulty, tags, created_by, is_public, created_at
Dữ liệu Testcase	➕ Thêm	display_order, score_weight — lưu path MinIO thay vì text
Dữ liệu Kết quả TC	🔧 Sửa	Thêm submission_id làm PK kép — thiếu thì lần nộp 2 ghi đè lần 1
Dữ liệu Kết quả nộp	➕ Thêm	total_time_ms, max_memory_kb, score, file_url
Tính năng User	➕ Thêm	Quên mật khẩu (OTP email)
Tính năng User	➕ Thêm	Lọc bài theo tag, độ khó, ngôn ngữ trên trang bài tập
Tính năng User	➕ Thêm	Xem lại từng lần nộp cũ với diff so với AC
Tính năng Admin	➕ Thêm	Bulk import testcase bằng file .zip
Tính năng Admin	➕ Thêm	Xem submission của bất kỳ user nào
Phát sinh giữ lại	📌 Ghi nhận	Contest, thông báo, đóng góp bài — ghi rõ scope

2. Tính Năng — Người Dùng (User)

2.1 Xác thực tài khoản

- Đăng ký: username, họ tên, email, mật khẩu, giới tính
  - Validate email hợp lệ, username không trùng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự
- Đăng nhập: username/email + mật khẩu → nhận JWT token
- Quên mật khẩu: nhập email → nhận OTP 6 số → đặt lại mật khẩu mới
  - OTP hết hạn sau 10 phút, gửi qua email (dùng Spring Mail + Gmail SMTP)

Spring Security + JWT (stateless). Không dùng session phía server.

2.2 Trang Giới Thiệu (Home)

- Banner chào mừng + thống kê nhanh: tổng số bài, tổng user, bài được nộp hôm nay
- Ô tìm kiếm bài tập ngay giữa trang — search theo tên/tag, Enter chuyển sang trang Bài Tập đã lọc
- Hiển thị top 3 user điểm cao nhất tuần này (mini-ranking)
- Danh sách bài tập mới thêm gần đây
- Danh sách bài tập phổ biến nhất (nhiều lượt nộp)

2.3 Trang Bài Tập

Danh sách bài tập

- Hiển thị dạng bảng: Mã bài, Tên bài, Độ khó (badge màu), Tags, Tỉ lệ AC%, Trạng thái cá nhân
- Bộ lọc kết hợp:
  - Ngôn ngữ: C++, Python, Pascal
  - Độ khó: Dễ / Trung bình / Khó
  - Tag: DP, Graph, Sorting, String, Math...
  - Trạng thái: Chưa làm / Đã AC / Đã nộp nhưng chưa AC
- Tìm kiếm theo tên bài toán
- Phân trang (20 bài/trang)

Chi tiết & nộp bài

- Layout 2 cột: trái là đề bài (Markdown + LaTeX), phải là Monaco Code Editor
- Chọn ngôn ngữ: C++17, Python 3, Pascal
- Nộp code tay HOẶC upload file (.cpp / .py / .pas)
- Nút Submit → kết quả hiển thị realtime (Server-Sent Events hoặc polling)
- Kết quả từng testcase: AC ✅ / WA ❌ / TLE ⏱ / MLE 💾 / RE 💥 — kèm thời gian và bộ nhớ

- Nếu testcase được phép xem: hiển thị input, expected output, output của user
- Điểm đạt được tính ngay sau khi nộp

Bài có flag 'cho phép nộp file': user upload file .txt chứa output sẵn thay vì chạy code — máy chấm so sánh output với expected.

Lịch sử nộp bài của bài đó

- Tab 'Lần nộp của tôi' — xem lại code, verdict, thời gian từng lần
- Nếu đã AC: có thể xem code của người khác đã AC (nếu admin bật)

2.4 Trang Ranking

- Bảng xếp hạng toàn server theo tổng điểm
- Top 3 được highlight đặc biệt: 🥇 🥈 🥉 + nền màu vàng/bạc/đồng
- Hiển thị: Hạng, Avatar, Username, Họ tên, Số bài AC, Tổng điểm
- Tìm kiếm username trong bảng xếp hạng
- Highlight hàng của chính mình (nếu đã đăng nhập)
- Phân trang hoặc infinite scroll

2.5 Hồ Sơ Cá Nhân (Profile)

Thông tin & thống kê

- Avatar, username, họ tên, email (ẩn một phần), hạng hiện tại
- Tổng điểm, số bài đã AC, số bài đã thử
- Biểu đồ tròn: tỉ lệ AC / WA / các verdict khác
- Bộ lọc danh sách bài đã giải: theo độ khó, theo kết quả nộp
- Lịch sử nộp bài gần nhất (10 lần gần nhất)

Cài đặt tài khoản

- Đổi họ tên, giới tính, avatar (upload ảnh)
- Đổi mật khẩu: nhập mật khẩu cũ → mật khẩu mới → xác nhận
- Đăng xuất
- Xóa tài khoản: xác nhận bằng mật khẩu → xóa mềm (is_active = false)

Xóa mềm: tài khoản bị vô hiệu hóa nhưng dữ liệu vẫn còn trong DB. Admin có thể khôi phục.

3. Tính Năng — Admin

3.1 Đăng Nhập Admin

- Trang đăng nhập riêng /admin/login hoặc dùng chung trang login, phân biệt bằng role
- Sau đăng nhập chuyển thẳng vào Admin Dashboard

*Dùng Spring Security: role USER và ADMIN. Endpoint /api/admin/** yêu cầu role ADMIN.*

3.2 Dashboard Tổng Quan

- Thống kê nhanh: tổng user, tổng bài toán, tổng lần nộp hôm nay, tỉ lệ AC%
- Biểu đồ: số submission theo giờ trong ngày
- Danh sách submission gần nhất (realtime)

3.3 Quản Lý Người Dùng

- Bảng danh sách user: username, họ tên, email, tổng điểm, trạng thái, role
- Tìm kiếm theo username/email
- Thêm user mới (admin tạo tay)
- Sửa thông tin: họ tên, email, role, trạng thái (active/banned)
- Xóa user (xóa mềm — is_active = false)
- Xem toàn bộ submission của 1 user bất kỳ
- Reset mật khẩu cho user (gửi email reset)

3.4 Quản Lý Bài Tập

- Danh sách bài toán: mã, tên, độ khó, tags, số TC, trạng thái công khai
- Thêm bài toán mới:
  - Nhập tiêu đề, đề bài (Markdown editor có preview)
  - Chọn độ khó, tags, ngôn ngữ cho phép
  - Đặt giới hạn thời gian (ms) và bộ nhớ (MB)
  - Bật/tắt: cho phép xem testcase, cho phép nộp file
- Quản lý testcase của bài:
  - Thêm từng testcase: nhập input/output tay hoặc upload file
  - Bulk import: upload file .zip chứa các cặp input_1.txt / output_1.txt
  - Đặt điểm cho từng testcase (score_weight)
  - Bật/tắt quyền xem input/output cho user
  - Xóa, sắp xếp thứ tự testcase
- Sửa bài toán hiện có
- Ẩn/hiện bài toán (is_public toggle)
- Xóa bài toán (kèm cảnh báo: sẽ xóa toàn bộ submission liên quan)

3.5 Quản Lý Submission (Toàn Hệ Thống)

- Xem tất cả submission: user, bài, verdict, thời gian nộp
- Lọc theo: user, bài toán, verdict, ngôn ngữ, khoảng thời gian
- Xem chi tiết: code, kết quả từng testcase, judge message
- Re-judge: chạy lại 1 submission (khi testcase được cập nhật)

3.6 Quản Lý Thông Báo

- Tạo thông báo: tiêu đề + nội dung (Markdown)
- Gửi đến: tất cả user, hoặc 1 user cụ thể
- Danh sách thông báo đã gửi, trạng thái đã đọc/chưa đọc
- Xóa thông báo

Thông báo hiển thị qua icon chuông 🔔 trên navbar. Badge số lượng chưa đọc.

4. Tính Năng Phát Sinh (Nice-to-Have)

Các tính năng này KHÔNG thuộc scope MVP — chỉ làm nếu còn thời gian sau khi hoàn thành core.

Tính năng	Độ ưu tiên	Mô tả
Contest / Thi đấu	⭐⭐⭐ Cao	Thi có thời gian giới hạn, scoreboard realtime, đếm ngược
Thông báo (đã có admin)	⭐⭐⭐ Cao	Icon chuông, badge đếm chưa đọc, dropdown danh sách
Đóng góp bài tập	⭐⭐ Trung bình	User gửi bài để admin review & duyệt đăng
Forum / Topic nhắn tin	⭐ Thấp	User tạo thread thảo luận theo từng bài toán
Dark mode	⭐⭐ Trung bình	Toggle light/dark, lưu preference vào localStorage

5. Thiết Kế Dữ Liệu (PostgreSQL)

Schema đầy đủ sau khi đã bổ sung và sửa lỗi so với bản gốc. Các field tô màu xanh là field mới thêm.

5.1 Bảng users

Field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
user_id	BIGSERIAL	PK	Auto-increment, khóa chính
username	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	Tên đăng nhập
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
email	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Email
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt hash

avatar_url	TEXT	NULL	Path ảnh trên MinIO/S3
gender	VARCHAR(10)	NULL	male/female/other
role	VARCHAR(10)	DEFAULT 'USER'	USER hoặc ADMIN
total_score	INTEGER	DEFAULT 0	Tổng điểm, cập nhật khi AC
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	false = bị xóa/ban
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo tài khoản
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	Lần đăng nhập cuối

Bỏ field 'những bài đã giải' — tính bằng query: SELECT COUNT(*) FROM submissions WHERE user_id=? AND verdict='AC'

5.2 Bảng problems

Field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
problem_id	BIGSERIAL	PK	
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên bài toán
description	TEXT	NOT NULL	Đề bài dạng Markdown
difficulty	VARCHAR(10)	NOT NULL	easy / medium / hard
tags	TEXT[]	NULL	Mảng tags: {DP, Graph, ...}
time_limit_ms	INTEGER	DEFAULT 2000	Giới hạn thời gian (ms)
memory_limit_mb	INTEGER	DEFAULT 256	Giới hạn bộ nhớ (MB)
allow_file_submit	BOOLEAN	DEFAULT false	Cho phép nộp file output
is_public	BOOLEAN	DEFAULT false	Công khai hay ẩn
created_by	BIGINT	FK → users	Admin tạo bài
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

5.3 Bảng testcases

Field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
testcase_id	BIGSERIAL	PK	
problem_id	BIGINT	FK → problems NOT NULL	Bài toán chứa TC này
input_path	TEXT	NOT NULL	Path file input trên MinIO
output_path	TEXT	NOT NULL	Path file output trên MinIO
is_visible	BOOLEAN	DEFAULT false	User có xem được inp/outp không

display_order	INTEGER	DEFAULT 0	Thứ tự chạy (TC1, TC2...)
score_weight	INTEGER	DEFAULT 1	Điểm của testcase này

Lưu path MinIO thay vì nội dung trực tiếp trong DB — tránh DB phình to khi testcase hàng MB.

5.4 Bảng submissions (Kết quả lần nộp)

Field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
submission_id	BIGSERIAL	PK	
problem_id	BIGINT	FK → problems NOT NULL	
user_id	BIGINT	FK → users NOT NULL	
language	VARCHAR(20)	NOT NULL	cpp / python / pascal
source_code	TEXT	NULL	Code tay (null nếu nộp file)
file_url	TEXT	NULL	Path file nộp (null nếu code tay)
verdict	VARCHAR(10)	NOT NULL	AC/WA/TLE/MLE/RE/CE/PENDING
compile_error	TEXT	NULL	Nội dung lỗi biên dịch
judge_message	TEXT	NULL	Phản hồi tổng từ máy chấm
score	INTEGER	DEFAULT 0	Điểm đạt được lần này
total_time_ms	INTEGER	NULL	Tổng thời gian chạy (ms)
max_memory_kb	INTEGER	NULL	Bộ nhớ cao nhất dùng (KB)
submitted_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

5.5 Bảng testcase_results (Kết quả từng testcase)

Field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGSERIAL	PK	
submission_id	BIGINT	FK → submissions NOT NULL	⚠️ Quan trọng — thiếu ở bản gốc
testcase_id	BIGINT	FK → testcases NOT NULL	
verdict	VARCHAR(10)	NOT NULL	AC/WA/TLE/MLE/RE
user_output	TEXT	NULL	Output thực tế của user
time_ms	INTEGER	NULL	Thời gian chạy testcase (ms)
memory_kb	INTEGER	NULL	Bộ nhớ dùng (KB)

UNIQUE	—	(submission_id, testcase_id)	Mỗi cặp chỉ có 1 kết quả

PK kép (submission_id, testcase_id) — đây là điểm sửa quan trọng nhất. Bản gốc dùng (user_id, testcase_id) sẽ bị ghi đè khi user nộp lần 2.

5.6 Bảng notifications (Phát sinh — nếu làm tính năng thông báo)

Field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
notification_id	BIGSERIAL	PK	
user_id	BIGINT	FK → users NOT NULL	Người nhận (null = gửi tất cả)
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung (Markdown)
is_read	BOOLEAN	DEFAULT false	Đã đọc chưa
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

6. Sơ Đồ Trang (Pages Map)

Tổng cộng 18 trang — chia theo role và chức năng.

Route	Tên trang	Mô tả
PUBLIC (chưa đăng nhập)		
/login	Đăng nhập	Form login, link đến register & quên MK
/register	Đăng ký	Form tạo tài khoản mới
/forgot-password	Quên mật khẩu	Nhập email → OTP → đặt MK mới
USER (đã đăng nhập)		
/	Trang chủ	Search, top 3, bài mới, bài phổ biến
/problems	Danh sách bài	Bảng bài toán, filter, search, phân trang
/problems/:id	Chi tiết & nộp bài	Đề bài + Code Editor + Submit + Kết quả
/submissions/:id	Chi tiết lần nộp	Xem code, verdict từng TC

/ranking	Bảng xếp hạng	Top user theo tổng điểm, highlight top 3
/profile/:username	Hồ sơ cá nhân	Thống kê, danh sách bài đã giải
/settings	Cài đặt tài khoản	Đổi thông tin, đổi MK, xóa tài khoản
/notifications	Thông báo	Danh sách thông báo (phát sinh)
ADMIN		
/admin	Dashboard	Thống kê tổng, biểu đồ submission
/admin/users	Quản lý users	CRUD user, xem submission của user
/admin/problems	Quản lý bài toán	Danh sách, thêm/sửa/xóa bài
/admin/problems/:id/edit	Sửa bài toán	Form sửa + quản lý testcase
/admin/submissions	Quản lý submission	Xem tất cả, re-judge
/admin/notifications	Quản lý thông báo	Tạo & gửi thông báo

7. Tech Stack Cụ Thể

Tầng	Công nghệ	Phiên bản	Ghi chú
Frontend	ReactJS	18.x	Vite hoặc Create React App
Frontend	React Router	6.x	Client-side routing
Frontend	Monaco Editor	0.44.x	Code editor nhúng web
Frontend	Axios	1.x	HTTP client gọi API
Frontend	TailwindCSS	3.x	Styling
Backend	Spring Boot	3.x	Java 17+
Backend	Spring Security	6.x	JWT Auth, Role-based
Backend	Spring Data JPA	3.x	ORM với PostgreSQL
Backend	Spring Mail	3.x	Gửi OTP email
Backend	Flyway	9.x	DB migration tự động
Database	PostgreSQL	16.x	Primary DB
Judge	Docker + Isolate	—	Sandbox chạy code
Queue	Redis + Celery	—	Hàng đợi bài nộp
Storage	MinIO	latest	Lưu testcase, file nộp

— Hết tài liệu —